

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

(一) 本杰明VESC6.4加强版出厂固件烧录

邱增顺 电子开发者养成记 今天

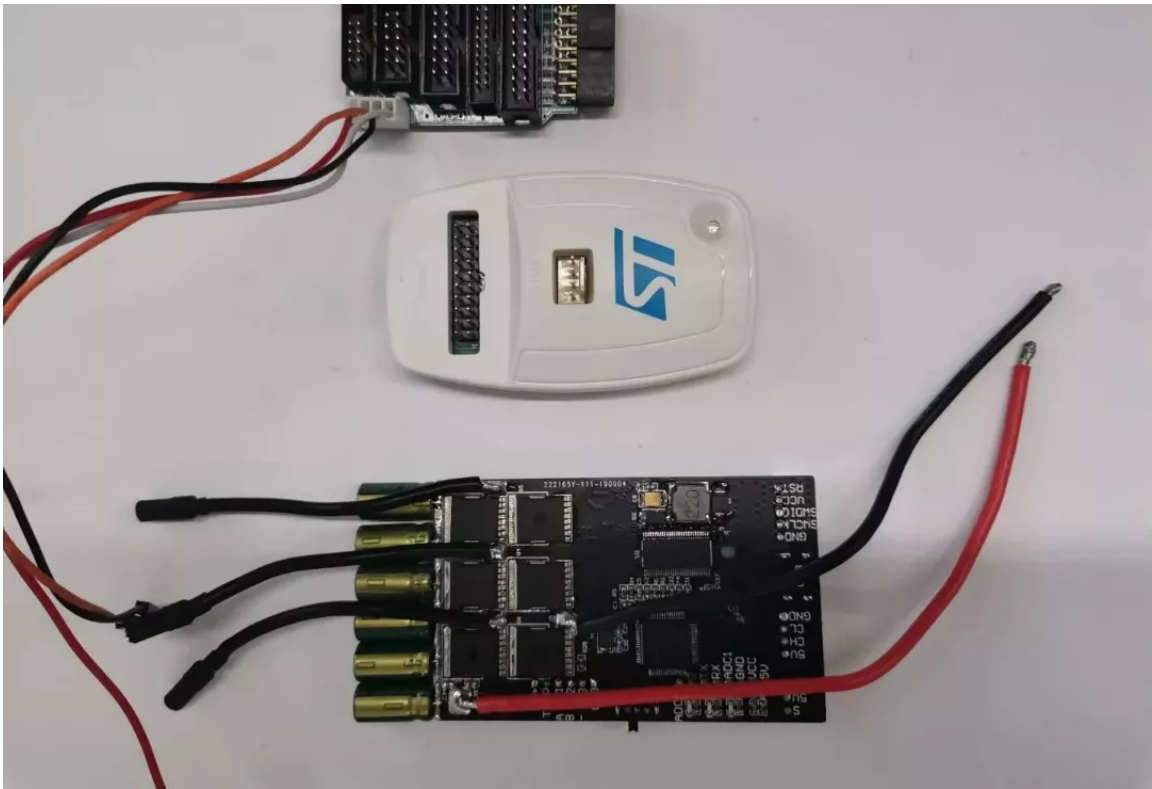
本杰明VESC电调焊接好元器件后，需要给STM32烧录一次固件，这种固件跟普通玩家用本杰明上位机烧录的固件不同，它需要用STM32专用的烧录器才可以进行烧录，只有烧录完这种固件，电调才能通过数据线与上位机连接，否则会连接不上，消费者拿到的成品板能直接连接上位机，是因为厂家出厂前就已经把固件烧录进去了。接下来我会介绍如何给空STM32烧录程序。

常见的固件烧录器有Jlink和ST-LINK两种，如下图所示：黑色的是Jlink白色的是ST-LINK，两种烧录器烧录速度不同，而且使用方法也不同，这里我只介绍ST-LINK如何使用。

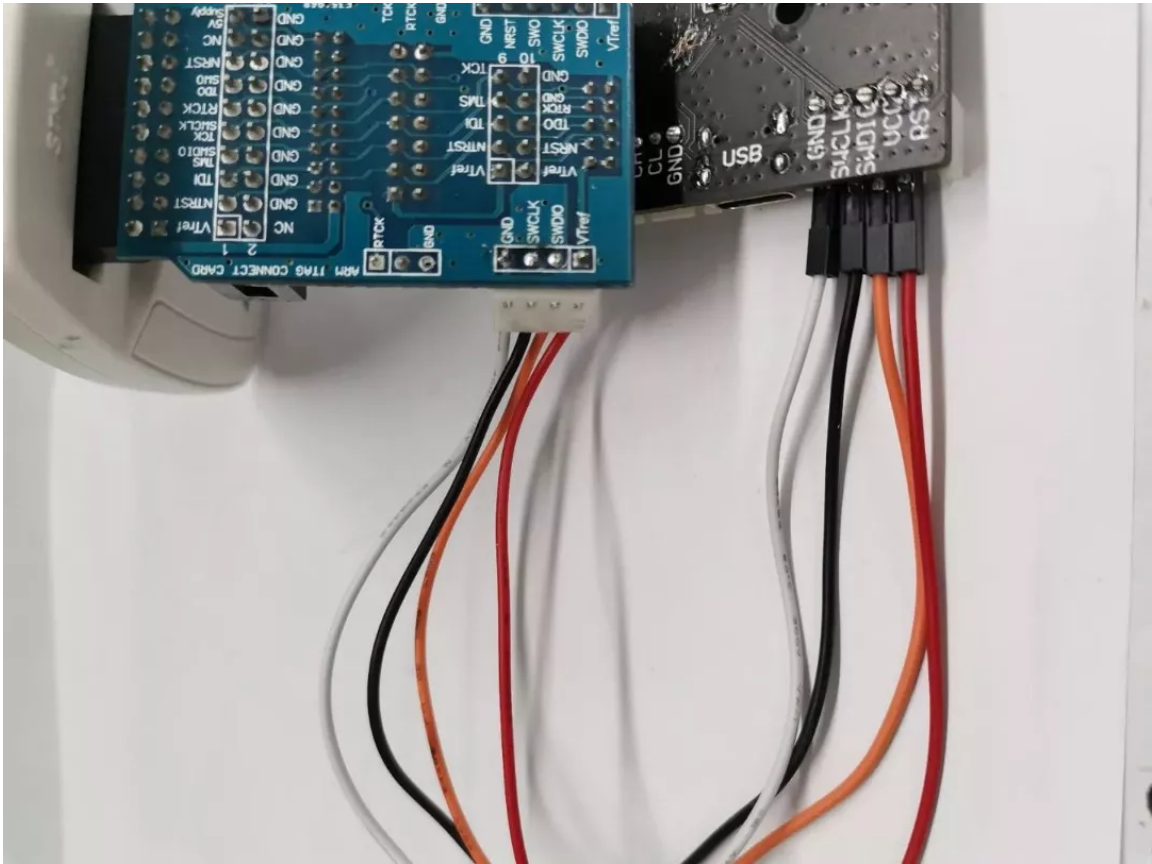


接下来拿出我们的主角，1个本杰明VESC6.4加强版电调，1个烧录器和烧录器配套的转接板和连接线如下图所示：

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。



下面将介绍如何连线，先将转接板插入到烧录器，然后将转接线连接至目标板，注意线序要一一对应，Vtref-VCC SWDIO-SWDIO SWCLK-SWCLK GND-GND，RST不用接，如下图所示：

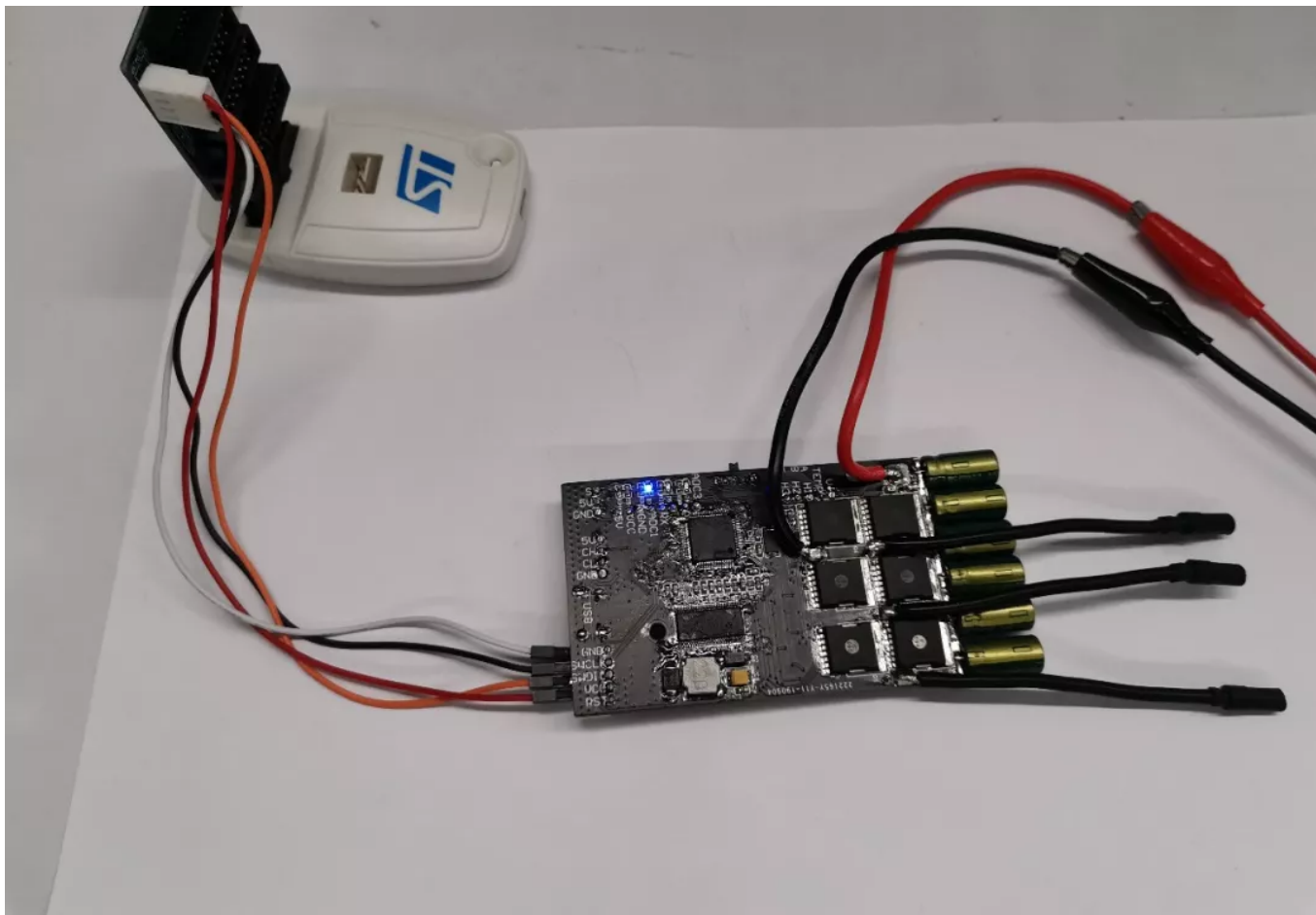


此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

然后将VESC的电源输入连接至直流可调电源（没有可调电源，直接接电池也行，就是有些危险😂💣💣💣），将可调电源设置为12V限流200ma,限制电流的目的是为了防止VESC爆炸冒烟😂，以防万一还要用万用表量一量电源输入两端是否短路，5V和GND之间是否短路，确认没问题后才可以上电。



此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。



上电后，发现板子没炸，可调电源显示正常（没有超过限流），那么就成功一半了。接下来我们连接USB线，打开固件烧录软件STM32 ST-LINK Utility。软件链接：
<https://pan.baidu.com/s/1armRYNz08fQoHZ8lpdtZfw>
提取码：yk9k

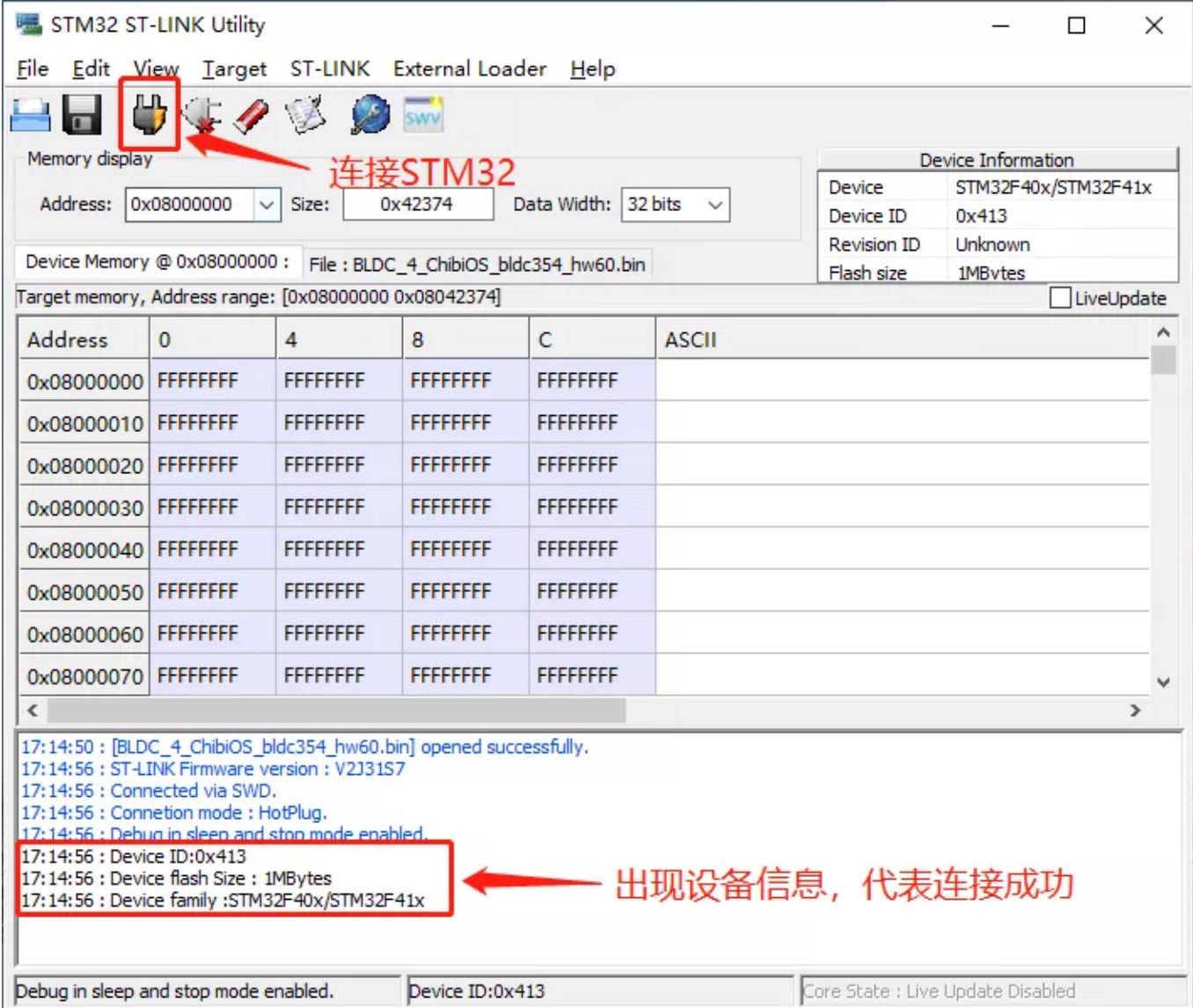


另外使用ST-LINK烧录器之前还要安装驱动软件，双击“dpinst_amd64.exe”按照提示安装就可以了，驱动链接：
https://pan.baidu.com/s/1-l8OCGIkFtoBJ_BsVsO9oQ
提取码：0utj

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

	dpinst_x86.exe	2010/2/8 21:59	应用程序	540 KB
	readme.txt	2013/5/15 16:42	文本文档	1 KB
	stlink_winusb.inf	2012/12/14 16:37	安装信息	2 KB
	stlink_winusb_install.bat	2013/5/15 16:33	Windows 批处理...	1 KB
	stlinkwinusb_x64.cat	2013/5/15 15:36	安全目录	9 KB
	stlinkwinusb_x86.cat	2013/5/15 15:36	安全目录	1 KB

打开STM32 ST-LINK Utility后，点击连接，待出现设备信息后证明连接成功。

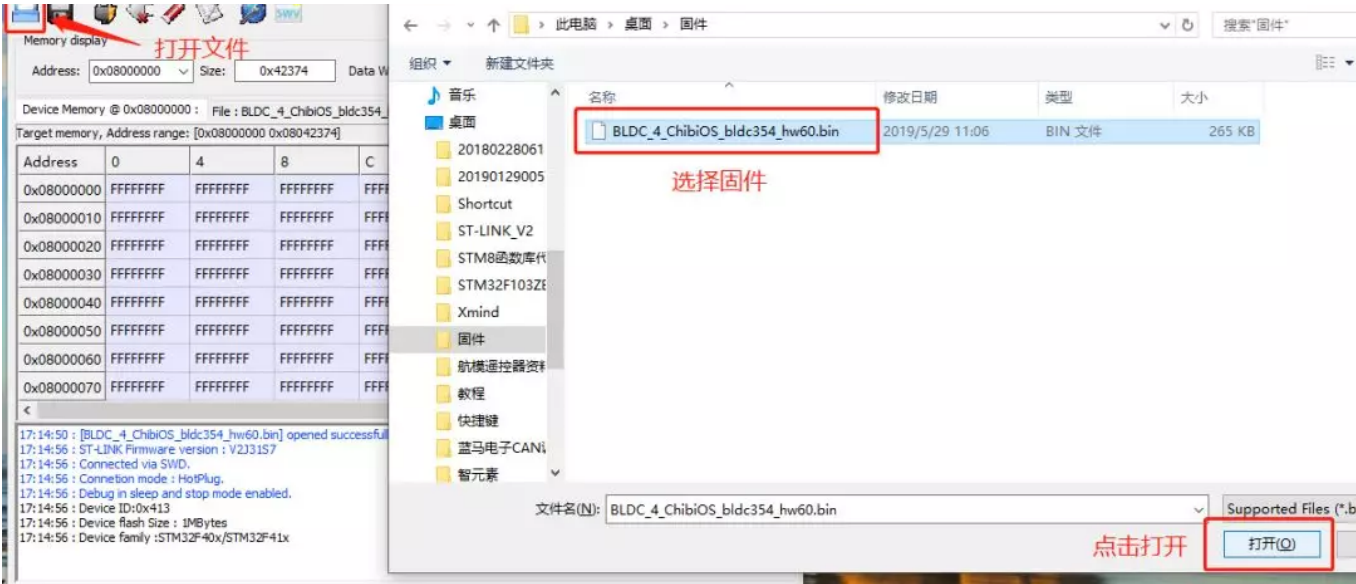


此时打开文件，选择我们要烧录的固件，固件链接：

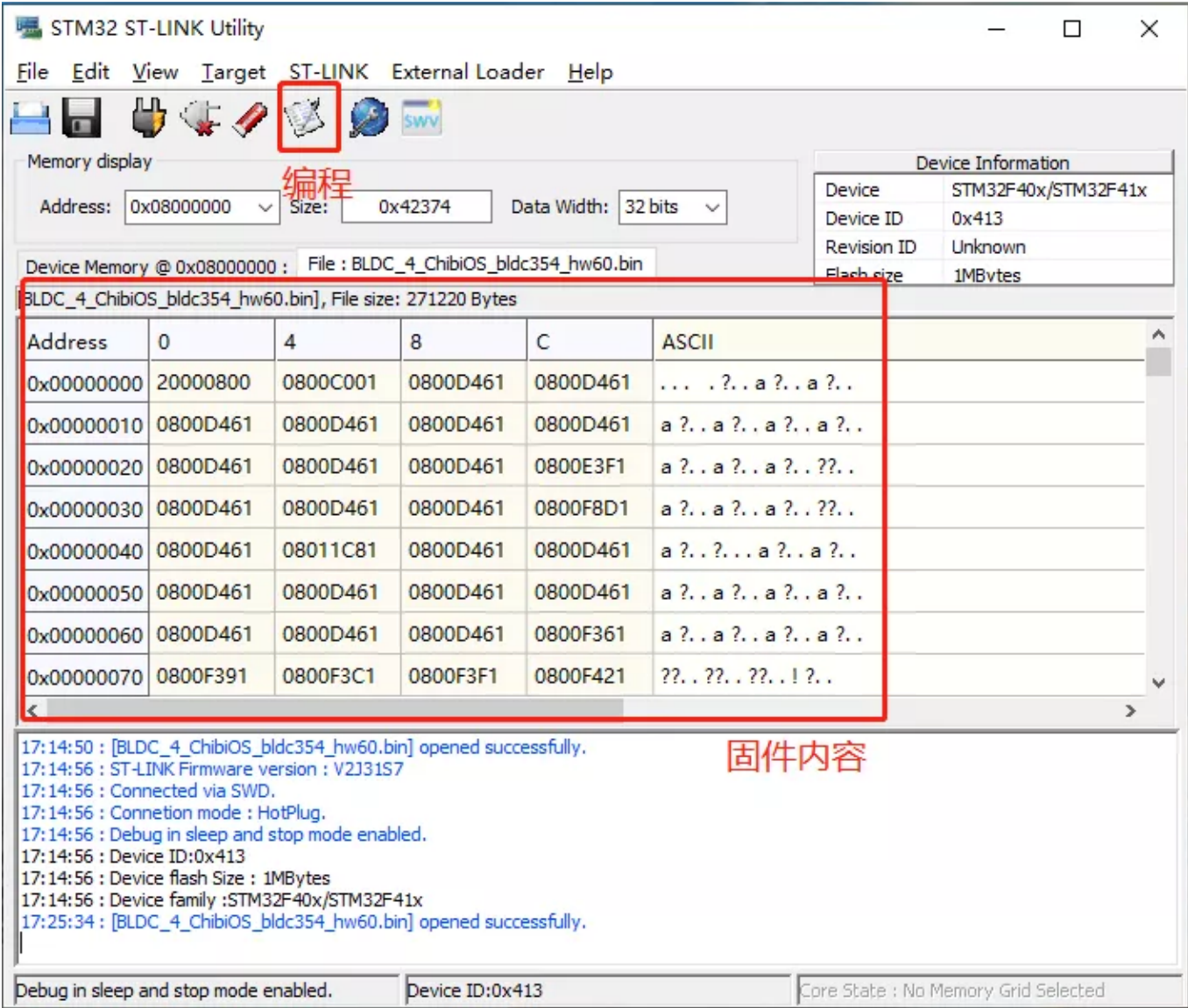
<https://pan.baidu.com/s/1PAI8mDGA8Edku1-D-IyNSQ>

提取码：zk9y

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

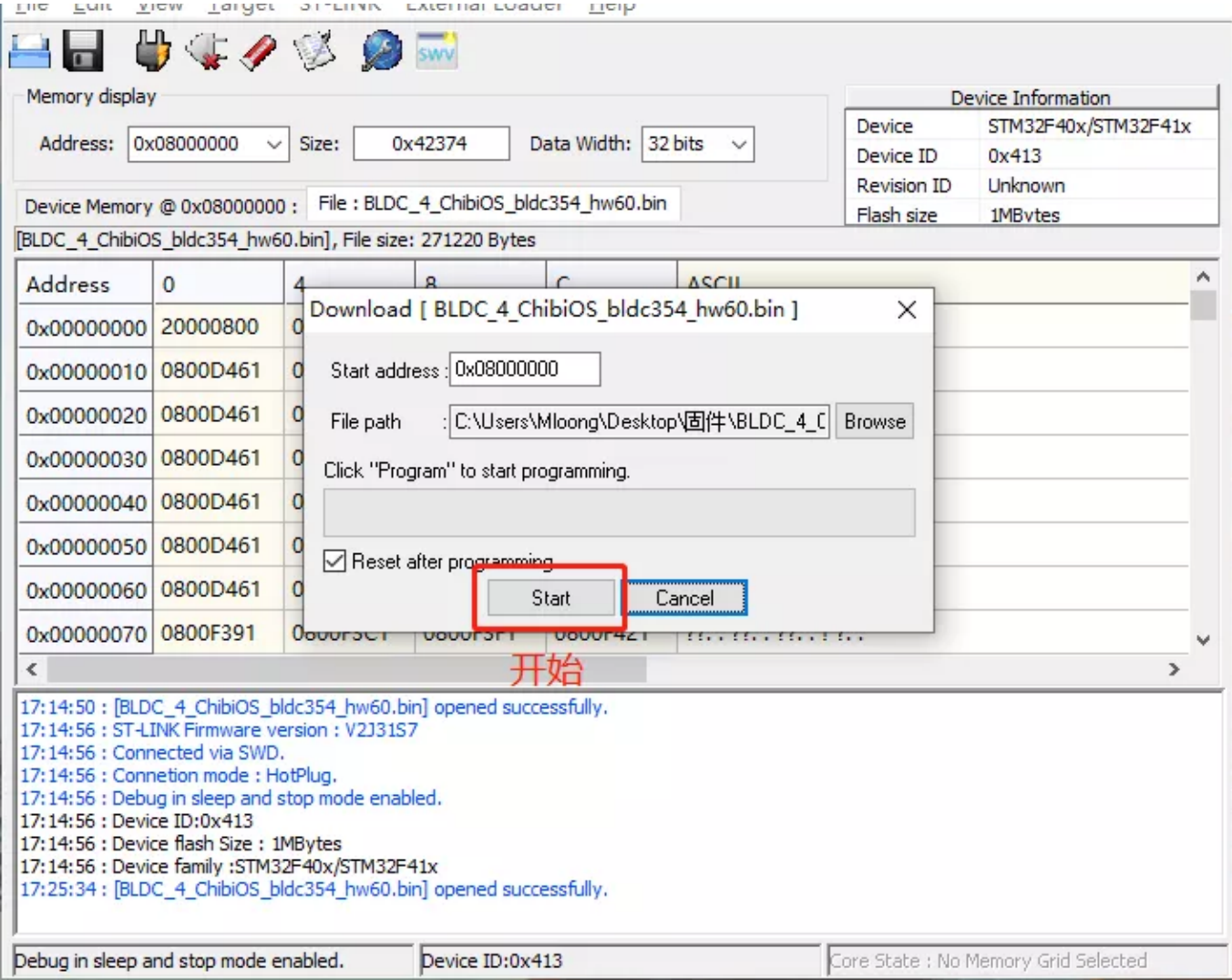


点击编程，下图中显示的是固件内容。



点击开始。

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。



待日志框中出现下图绿色字体，并且显示出STM32片内FLASH信息，则证明下载成功。

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。

FileEditViewTargetST-LinkExternal LoaderHelp

Memory display

Address: 0x08000000Size: 0x42374Data Width: 32 bits

Device Memory @ 0x08000000 : File : BLDC_4_ChibiOS_bldc354_hw60.bin

Device Information

Device	STM32F40x/STM32F41x
Device ID	0x413
Revision ID	Unknown
Flash size	1MBytes

Target memory, Address range: [0x08000000 0x08042374]

Address	0	4	8	C	ASCII
0x08000000	20000800	0800C001	0800D461	0800D461	. . . ? . . a ? . . a ? . .
0x08000010	0800D461	0800D461	0800D461	0800D461	a ? . . a ? . . a ? . . a ? . .
0x08000020	0800D461	0800D461	0800D461	0800E3F1	a ? . . a ? . . a ? . . ? ? . .
0x08000030	0800D461	0800D461	0800D461	0800F8D1	a ? . . a ? . . a ? . . ? ? . .
0x08000040	0800D461	08011C81	0800D461	0800D461	a ? . . ? . . a ? . . a ? . .
0x08000050	0800D461	0800D461	0800D461	0800D461	a ? . . a ? . . a ? . . a ? . .
0x08000060	0800D461	0800D461	0800D461	0800F361	a ? . . a ? . . a ? . . a ? . .
0x08000070	0800F391	0800F3C1	0800F3F1	0800F421	? ? . . ? ? . . ? ? . . ! ? . .

STM32片内
FLASH信息

17:14:50 : ST-Link firmware version : v2.23.137
17:14:56 : Connected via SWD.
17:14:56 : Connection mode : HotPlug.
17:14:56 : Debug in sleep and stop mode enabled.
17:14:56 : Device ID:0x413
17:14:56 : Device flash Size : 1MBytes
17:14:56 : Device family :STM32F40x/STM32F41x
17:25:34 : [BLDC_4_ChibiOS_bldc354_hw60.bin] opened successfully.
17:27:45 : Flash memory programmed in 8s and 219ms.
17:27:45 : Verification...OK

下载固件成功

Debug in sleep and stop mode enabled.

Device ID:0x413

Core State : Live Update Disabled

好了，今天就到这里，下一节将介绍如何使用上位机来配置VESC电调。

推荐阅读：

本杰明VESC6.4加强版电调介绍

若觉得文章对你有帮助，转发并分享也是对我的支持。

关注公众号【电子开发者养成记】，进入公众号点击底部菜单“往期文章”，查看更多精彩内容。

长按识别图中二维码关注

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDU2OTE2OA==&tempkey=MTAzNF9kdXpIN2I3Y00wNU81VStkcjNlcGtldXVakhtSC1uR2ZCVkZyWU...

8/9

此为临时链接，仅用于预览，将在短期内失效。